



휴먼AI융합교육원

AI 시대 개인정보보호 교육

공공기관 · 기업 맞춤형 커리큘럼

2026년 개정 법령과 개인정보보호위원회 최신 안내서 반영

생성형 AI 안전 사용

공공 AX 프라이버시

가명정보 처리

유출등 72시간 대응

처리방침 · CPO 실무

※ 이 커리큘럼은 예시입니다. 실제 교육은 **사전 설문**으로 기관·기업의 개인정보 처리 현황과 AI 활용 수준을 확인한 뒤 **맞춤형**으로 설계합니다. (기준일 2026년 10월)

01 왜 지금 개인정보보호 교육인가	2	05 대상별 단축 과정 · 선택 모듈	6
02 과정 구성 한눈에 보기	3	06 실습 워크북 예시	7
03 공공기관 과정 (6시간)	4	07 근거 자료 · 문의	8
04 기업 과정 (6시간)	5		



배미주 박사

휴먼AI융합교육원 원장 · AI 교육 컨설턴트

www.humanai-edu.kr

010-6398-5354 · orthia66@gmail.com

2026년, 개인정보보호 기준이 크게 바뀌었습니다

생성형 AI를 업무에 쓰기 시작하면서 개인정보가 새는 경로도 달라졌습니다. 2026년에만 개정 법령 시행과 안내서 제·개정이 이어져, 담당자와 직원이 알아야 할 기준이 새로 생겼습니다.

변화	핵심 내용	근거 자료
유출등 대응 강화	2026.9.11. 개정법 시행. 1명이라도 유출되면 72시간 내 통지 , 정보주체를 특정하기 어려워도 ' 유출등 가능성 통지 ' 신설. 1천 명 이상·민감정보·외부 불법 접근 시 72시간 내 신고. 확인된 내용부터 우선 통지·신고 후 추가 신고	개인정보 유출등 대응 안내서 (2026.9.)
CPO 책임 확대	CPO 업무에 전문 인력·예산 확보, 대표자·이사회 보고 신설(2026.3.). 일정 규모 이상은 자격요건(경력 4년, 그중 보호 경력 2년)과 지정 신고 의무, 위반 시 과태료 최대 3천만 원	개인정보 보호책임자 지정·신고 실무 매뉴얼(2026.9.)
처리방침 새 기준	생성형 AI 부록 신설(프롬프트 수집, 학습 활용, 보유기간, 거부 방법 등), 자동화된 결정·국외이전·행태정보 기재 기준 구체화, 변경 시 대조표 안내	2026 개인정보 처리방침 작성지침
가명정보 절차 간소화	위험도(저·중·고)에 따라 절차·서류 차등화(필수 서류 3종·7종·9종), 비정형데이터 기준, AI 학습은 목적을 구체적으로 정하고 '확장 가능한 목적' 미리 설정 가능	가명정보 처리 가이드라인 (2026.3.)
공공 AX 기준 제정	공공기관 AI 도입 시 프라이버시 10대 핵심 점검 과 유형별 점검(기초업무 보조 / 정보 연계·분석·추천 / 선별·판단) 제시. 상용 AI는 학습 배제된 기업용 API 우선 권고	공공 AX 프라이버시 보호 안내서(2026.7.)
전송요구권 확대	공공시스템운영기관 등 2026.8.20., 매출 1,800억 원 초과 대규모 처리 기업 2027.2.20.부터 본인전송요구 대응 의무	개인정보 전송요구권 제도 안내서(2026.6.)
보건의료데이터	공용 데이터심의위원회(DRB) 도입, IRB-DRB 표준 심의 절차, 사망자 의료데이터 활용 개선	보건의료데이터 활용 가이드라인(2025.12.)
정책 논의 진행 중	행안부·개인정보위 'AI 시대 개인정보 보호·활용' 국민 토론회(11.1.) 개최, 국민제안을 반영한 정책 방향 연내 발표 예정	부처합동 보도자료 (2026.10.1.)

교육이 필요한 이유 · 유출 사고의 상당수는 해킹보다 **직원의 실수**(이메일 오발송, 공개 설정 오류, 생성형 AI에 개인정보 입력)에서 시작됩니다. 법을 외우는 교육이 아니라, 내 업무에서 무엇을 하고 무엇을 하지 말아야 하는지 실습으로 익히는 교육이 필요합니다.

대상과 역할에 맞춰 과정을 나눕니다

맞춤형 설계 안내 · 사전 설문으로 ① 처리하는 개인정보 규모·종류 ② 생성형 AI 사용 현황(도구·계정·내부 지침 유무) ③ 최근 사고·민원 사례 ④ CPO 지정·신고 대상 여부를 확인하고, 기관·기업에 해당하는 법적 의무 중심으로 내용을 다시 짭니다.

구분	공공기관 과정	기업 과정
대상	중앙부처·지자체·교육청·공공기관의 개인정보 담당자, 취급자, AI 사업 담당자	개인정보 담당 부서, 데이터·AI 개발팀, 고객 응대·마케팅·인사 부서
핵심 목표	공공 AX 추진과 생성형 AI 업무 활용을 법 기준에 맞게 안전하게 운영	AI 업무 활용과 데이터 활용을 늘리면서 과징금·유출 리스크를 줄이기
권장 시간	6시간 (1일) · 단축 3시간	6시간 (1일) · 단축 3시간
특화 내용	공공 AX 10대 점검·유형별 점검, 개인정보파일 등록, 자동화된 결정(복지 판단 등), 공공시스템운영기관 전송요구권	CPO 지정·신고·이사회 보고, 생성형 AI 처리방침, 자동화된 결정(채용 등), 손해배상·과징금 리스크
최종 산출물	우리 기관 AI 업무 유형 분류표, 가명처리 계획서 초안, 유출 대응 72시간 체크리스트	사내 생성형 AI 이용지침 초안, 처리방침 AI 항목 초안, 유출 대응 72시간 체크리스트

역할별 추천 과정

전 직원 · 2시간

생성형 AI 안전 사용

입력하면 안 되는 정보, 비식별화 요령, 유출 예방 습관. 기관 정기 개인정보보호 교육과 연계 가능

담당자·취급자 · 6시간

실무 과정

가명처리, 유출 대응 모의훈련, 처리방침 점검까지 서식을 직접 작성하는 실습 중심

CPO·임원·관리자 · 2시간

책임과 거버넌스

CPO 의무·신고, 이사회 보고, AI 도입 시 리스크 판단과 승인 기준

실습에 활용하는 AI 도구

도구	개인정보보호 교육에서 이렇게 씁니다
Gemini Notebook (구 NotebookLM)	수백 쪽 분량의 안내서를 올려 근거 쪽수가 표시된 Q&A로 학습, 우리 기관에 해당하는 조항만 찾아 요약
ChatGPT · Claude	가상 데이터로 비식별화 실습, 이용지침·통지문·처리방침 초안 작성 후 사람이 법 기준으로 검토
Gemini · 기업용 플랜	상용 AI 설정 비교: 대화 기록·학습 활용 끄기, 기업용(Enterprise) 계약의 학습 배제 조건 확인

실습에는 **가상 데이터**만 사용합니다. 실제 개인정보는 교육 중 어떤 AI 도구에도 입력하지 않습니다.

공공기관 개인정보보호 실무 과정

공공 AX와 생성형 AI 업무 활용을 개인정보 보호법과 2026년 안내서 기준에 맞게 운영하는 실습 과정

대상

개인정보 담당자·취급자,
AI 사업 담당자

권장 시간

6시간 (1일)

정원

반당 20~30명 권장

형태

PC 실습 · 서식 작성

세부 커리큘럼 (6시간 기준)

시간	모듈	교육 실습내용	근거 자료 · 도구
1교시	AI 시대 개인정보보호 기본과 2026년 변화	보호법 8대 원칙, 공공기관 처리의 특수성, 해외 공공 AI 침해 사례(호주 복지급여 자동 산정, 네덜란드 사기 예측) 토의	공공 AX 안내서 1장 · 부처합동 보도자료
2교시	공공 AX 프라이버시 10대 점검	사전설계·개발구축·적용관리 단계별 점검, 실습 : 우리 기관 AI 업무를 기초업무 보조 / 정보 연계·분석·추천 / 선별·판단으로 분류하고 유형별 점검표 작성	공공 AX 안내서 2~3장 · 워크북
3교시	생성형 AI 안전 사용	입력 금지 정보, 비인가 AI 사용 위험, 기업용 API와 개인용 무료 계정의 차이, 프롬프트 인젝션·출력 필터, 실습 : 가상 민원 문서 비식별화 후 AI로 요약	공공 AX 안내서 · ChatGPT · Claude
4교시	가명정보 처리 5단계	사전준비 → 위험성 검토 → 가명처리 → 적정성 검토 → 안전한 관리, 위험도별 필수 서류, 실습 : 상담 데이터 AI 학습 사례로 서식 3호 위험성 검토서·4호 가명처리 계획서 작성	가명정보 가이드라인 (2026.3.) · 서식 10종
5교시	유출등 72시간 대응 모의훈련	탐지·보고 → 초동조치·증거 보존 → 통지·신고 판단 → 피해구제, 모의훈련 : 이메일 오발송·다크웹 샘플 공개 시나리오로 통지 대상·가능성 통지 판단, 통지문 작성	유출등 대응 안내서 (2026.9.)
6교시	처리방침·정보주체 권리 점검	공공기관 처리방침(개인정보파일 등록 현황), 자동화된 결정 공개 기준(복지 부정수급 예시), 공공시스템운영기관 전송요구권(2026.8.20.), 실습 : 우리 기관 처리방침 점검표	처리방침 작성지침 부록3 · 전송요구권 안내서

3시간 단축

1·2·3교시 중심: 공공 AX 점검과
생성형 AI 안전 사용

학습 도우미

Gemini Notebook에 안내서를
올려 근거 쪽수로 Q&A 복습

최종 산출물

AI 업무 유형 분류표, 가명처리
계획서 초안, 72시간 대응
체크리스트

기업 개인정보보호 실무 과정

생성형 AI와 데이터 활용을 늘리면서 과징금·유출·평판 리스크를 줄이는 기업 실무 과정

대상

보호 담당 부서, 데이터
·AI팀, 현업 부서

권장 시간

6시간 (1일)

정원

반당 20~30명 권장

형태

PC 실습 · 사례 토의

세부 커리큘럼 (6시간 기준)

시간	모듈	교육 실습내용	근거 자료 · 도구
1교시	2026 개정법과 기업 리스크	유출등 통지·신고 강화, 손해배상(고의·중과실 최대 5배, 법정손해배상 300만 원 이하), 실제 사고 유형(오발송·공개 설정 오류·퇴직자 반출) 토의	유출등 대응 안내서 · 사례
2교시	CPO 지정·신고와 내부관리체계	CPO 직위·자격요건, 이사회 의결, 사유 발생 6개월 내 신고, CPO 업무 11개(예산·인력, 이사회 보고 포함), 과태료 기준, 실습 : 우리 회사 신고 대상 여부 판정	CPO 지정·신고 실무 매뉴얼(2026.9.)
3교시	사내 생성형 AI 이용지침 만들기	기업용 플랜(학습 배제) vs 개인 계정, 외부 LLM 연동 시 위탁 ·국외이전 검토, 실습 : AI로 이용지침 초안 작성 → 허용·금지 용례, 입력 금지 정보, 승인 절차를 사람이 검토	처리방침 작성지침 부록1 · Claude · ChatGPT
4교시	AI 서비스와 처리방침	생성형 AI 서비스의 처리방침 기재 5요소(용례, 프롬프트 수집, 학습 활용, 보유기간, 거부 방법), 자동화된 결정(채용 합격 판단 예시), 국외이전 6항목, 실습 : 처리방침 AI 항목 초안	2026 처리방침 작성지침
5교시	가명정보로 데이터·AI 활용	통계·연구·공익 기록보존 목적, AI 학습 목적 구체화와 '확장 가능한 목적', 재식별 금지, 실습 : AI 챗봇 대화 데이터·콜센터 STT 가명처리 계획(메타데이터 삭제, 치환, 학습DB·답변DB 분리)	가명정보 가이드라인 (2026.3.)
6교시	유출등 72시간 대응 모의훈련	신속대응팀 구성, 계정·API 키·토큰 차단, 로그 보존, 신고 요건(1천 명 이상 등) 판단, 모의훈련 : 퇴직자 대량 다운로드· 다크웹 판매글 시나리오, 통지문·신고 항목 작성	유출등 대응 안내서 (2026.9.)

3시간 단축

1·3·6교시 중심: 리스크, AI
이용지침, 유출 대응

업종별 조정

플랫폼·유통·보험은 전송요구권
(2027.2.20.), 의료·헬스케어는
보건의료데이터 모듈 추가

최종 산출물

사내 AI 이용지침 초안, 처리방침 AI
항목 초안, 72시간 대응 체크리스트

대상별 단축 과정과 선택 모듈

전 직원 2시간 · 생성형 AI 시대 개인정보보호 기본

시간	교육 실습내용
1-40분	개인정보·민감정보·고유식별정보 구분, 내 업무에서 개인정보가 새는 순간(오발송, 공개 설정, 화면 공유, AI 입력)
40-80분	실습: 가상 문서에서 개인정보 찾아 지우기 → AI에 안전하게 요약시키기, AI 도구 대화 기록·학습 설정 확인하기
80-120분	사고가 났을 때 첫 행동(즉시 보고 체계), 퀴즈로 복습, 나의 실천 약속 작성

CPO·임원·관리자 2시간 · 책임과 AI 거버넌스

시간	교육 실습내용
1-50분	CPO 업무 11개와 독립성 보장(정보 접근, 대표자·이사회 직접 보고, 자원 제공), 공공기관 CPO 직위 기준, 과태료·공표
50-90분	AI 도입 승인 기준: 공공 AX 10대 점검, 위험도(저·중·고)에 따른 통제 강도, 레드티밍·입출력 필터 요구사항
90-120분	유출 사고 시 경영진 의사결정(72시간 내 통지·신고, 대외 커뮤니케이션), 토의와 실행 과제 정리

선택 모듈 (기관·업종에 따라 추가)

선택 A · 2시간

개인정보 전송요구권

본인·제3자 전송요구, 기관 의무 (전송내역 3년 보관 등), 거절·중단 사유와 통지. 공공시스템운영기관, 통신·에너지·의료, 대규모 처리 기업 대상

선택 B · 2시간

보건의료데이터 활용

동의를 필요한 정보, 의료영상·유전체·음성 가명처리, 결합전문기관, DRB·공용DRB. 병원·보건소·의료 AI 기업 대상

선택 C · 3시간

가명정보 서식 10종 심화

신청서부터 관리대장까지 서식 10종을 단계별로 작성하는 실습. 데이터 담당자·결합 추진 기관 대상

모든 과정은 사전 설문 결과에 따라 모듈을 빼거나 더해 기관 일정에 맞춥니다. 기관의 정기 개인정보보호 교육과 연계해 운영할 수 있습니다.

소속 :

이름 :

사용 도구 : ChatGPT / Claude (가상
데이터만 사용)

① 찾기 — 아래 가상 민원 메모에서 개인정보에 밑줄을 그으세요

○○동 주민 김하늘(010-1234-5678, 1985년생)이 2026.9.15. 주민센터를 방문해 기초연금 신청 결과를 문의함. 우울증 치료 중이라 서류 준비가 어렵다고 함. 주소 ○○로 12, 101동 1203호.

② 바꾸기 — 항목별로 처리 방법을 정하세요

항목	구분	처리 방법	바꾼 결과
김하늘	개인정보	삭제 또는 가명	[민원인A]
010-1234-5678	개인정보	삭제	[연락처]
1985년생	개인정보	범주화	40대
우울증 치료 중	민감정보(건강)		
○○로 12, 101동 1203호	개인정보		

③ 말기기 — 비식별화한 메모만 넣고 요약을 요청하세요

PROMPT

아래 민원 메모를 담당 팀장에게 보고할 3줄 요약으로 정리해줘.

[조건] []로 가린 정보는 추측하거나 채우지 말 것, 처리해야 할 다음 행동을 마지막 줄에 쓸 것

[메모] (②에서 바꾼 결과로 다시 쓴 메모 붙여넣기)

④ 점검 — AI에 넣기 전에 확인하세요

- ☐ 이름·연락처·주소·주민번호를 모두 지우거나 바꿨는가?
- ☐ 기관이 승인한 AI 도구·계정을 쓰고 있는가?
- ☐ 건강·장애 등 민감정보가 꼭 필요한지 다시 판단했는가?
- ☐ 대화 기록·학습 활용 설정을 확인했는가?
- ☐ 여러 정보를 합치면 누구인지 알아볼 수 있지 않은가?
- ☐ AI 결과를 그대로 쓰지 않고 내가 검토했는가?

강사 TIP · ②의 빈칸은 수강생이 토의로 채웁니다. 민감정보는 "삭제"가 원칙이지만 업무상 꼭 필요하다면 "상당 필요 사유 있음"처럼 추상화하는 방법을 함께 다룹니다.

시나리오 · 해커가 다크웹에 "회원정보 판매" 글과 샘플 1만 건을 올렸고, 대조 결과 우리 기관 DB와 일치합니다. 전체 유출 규모는 아직 모릅니다.

시점	해야 할 일	우리 조 결정 · 메모
인지 즉시	보호담당자 → CPO → 기관장 보고, 신속대응팀 구성, 인지 시점 기록	
초동조치	계정·API 키·토큰 정지, 로그 자동삭제 중지·스냅샷 등 증거 보존	
판단	샘플 1만 건 확인자 → 통지 / 나머지 → 유출등 가능성 통지 / 신고 요건 해당 여부	
72시간 내	통지문 작성(유출 항목·시점·경위, 대응 조치, 피해 최소화 방법, 법적 권리, 담당 부서), 개인정보위·KISA 신고	
이후	추가 확인 시 '추가 신고' 명시, 피해구제 안내, 원인 분석·재발방지	

근거 자료 (개인정보보호위원회 등 공식 안내서)

자료	교육에서 다루는 내용
개인정보 유출등 대응 안내서 (2026.9.)	유출등·가능성 통지, 72시간 신고, 대응 절차, 통지문 예시
개인정보 보호책임자 지정·신고 실무 매뉴얼 (2026.9.)	CPO 직위·자격·신고, 업무 11개, 과태료
2026 개인정보 처리방침 작성지침	필수 기재사항, 생성형 AI 부록, 자동화된 결정, 국외이전
가명정보 처리 가이드라인 (2026.3.) · 서식모음 10종	가명처리 5단계, 위험도별 절차, 비정형데이터, AI 학습
공공 AX 프라이버시 보호 안내서 (2026.7.)	10대 핵심 점검, AX 유형별 점검, 공공 사례
개인정보 전송요구권 제도 안내서 (2026.6.)	전송요구권 대상·시기, 기관 의무
보건의료데이터 활용 가이드라인 (2025.12.)	보건의료 가명처리·결합, DRB
행안부·개인정보위 보도자료 (2026.10.1.)	AI 시대 개인정보 보호·활용 정책 논의 동향

* 법령·안내서는 교육 시점의 최신본으로 다시 확인해 반영합니다. 이 교육은 법률 자문을 대신하지 않습니다.